

Зарипов Ленар А-14-23
Лабораторная работа 3-4
Вариант 7

Введение

В данной работе рассматривается численное решение линейного уравнения переноса

$$u_t + cu_x = 0, \quad c > 0,$$

с начальными условиями различного типа (задачи А, Б, Ц). Уравнение описывает перенос профиля начального распределения $u^0(x)$ вдоль оси x со скоростью c без изменения формы. Точное решение задачи Коши имеет вид

$$u(x, t) = u^0(x - ct).$$

Постановка задач

Рассматриваются три начальных условия:

Задача А (ступенька):

$$u^0(x) = \begin{cases} a, & x \leq 0, \\ b, & x > 0, \end{cases} \quad a > 0, \quad b > 0.$$

Задача Б:

$$u^0(x) = \begin{cases} \frac{1}{2} \left(1 - \cos \frac{2\pi(x - l_1)}{l_2 - l_1} \right), & x \in [l_1, l_2], \\ 0, & x \notin [l_1, l_2], \end{cases} \quad l_2 > l_1 > 0.$$

Задача Ц:

$$u^0(x) = \begin{cases} 1 - \frac{2}{3} \cdot \frac{x - l_1}{l_{12} - l_1}, & x \in [l_1, l_{12}], \\ \frac{2}{3} \cdot \frac{l_2 - x}{l_2 - l_{12}}, & x \in [l_{12}, l_2], \\ 0, & x \notin [l_1, l_2], \end{cases} \quad l_2 > l_{12} > l_1 > 0.$$

Базовые параметры:

- скорость переноса $c = 1$;
- шаг по пространству $h = 0.05$ (при $L = 10$, $N_x = 200$);
- число Куранта $\gamma = c\tau/h$, которое варьируется изменением шага по времени τ (в работе использовал 0.7);
- расчётная область $x \in [0, L]$ с $L = 10$;
- время моделирования $T_{\max} = 5$.

Разностные схемы

В работе исследуются три разностные схемы. Обозначения:

$$\hat{y} = y_n^{j+1}, \quad \check{y} = y_n^{j-1}, \quad y_+ = y_{n+1}^j, \quad y_- = y_{n-1}^j,$$

Схема 1: Неявный левый уголок

$$\frac{\hat{y} - y}{\tau} + c \frac{\hat{y} - \hat{y}_-}{h} = 0.$$

Схема безусловно устойчива, имеет первый порядок аппроксимации $O(\tau + h)$.

Схема 2: Квадрат

$$\frac{\hat{y}_+ + \hat{y} - y_+ - y}{\tau} + c \frac{\hat{y}_+ + y_+ - \hat{y} - y}{h} = 0.$$

Схема безусловно устойчива, имеет второй порядок аппроксимации $O(\tau^2 + h^2)$.

Схема 3: Федоренко Р.П.

$$\hat{y} = y - \gamma(y - y_-) - \frac{\sigma}{2}(\gamma - \gamma^2)(y_+ - 2y + y_-),$$

$$\sigma = \begin{cases} 1, & |y_+ - 2y + y_-| < \lambda|y - y_-|, \\ 0, & |y_+ - 2y + y_-| \geq \lambda|y - y_-|, \end{cases}$$

где λ — экспериментально подбираемый параметр (в работе использовал $\lambda = 10$).

Далее в разделах представлены результаты численных экспериментов для каждой из трёх схем.

Неявный левый уголок (задача А)

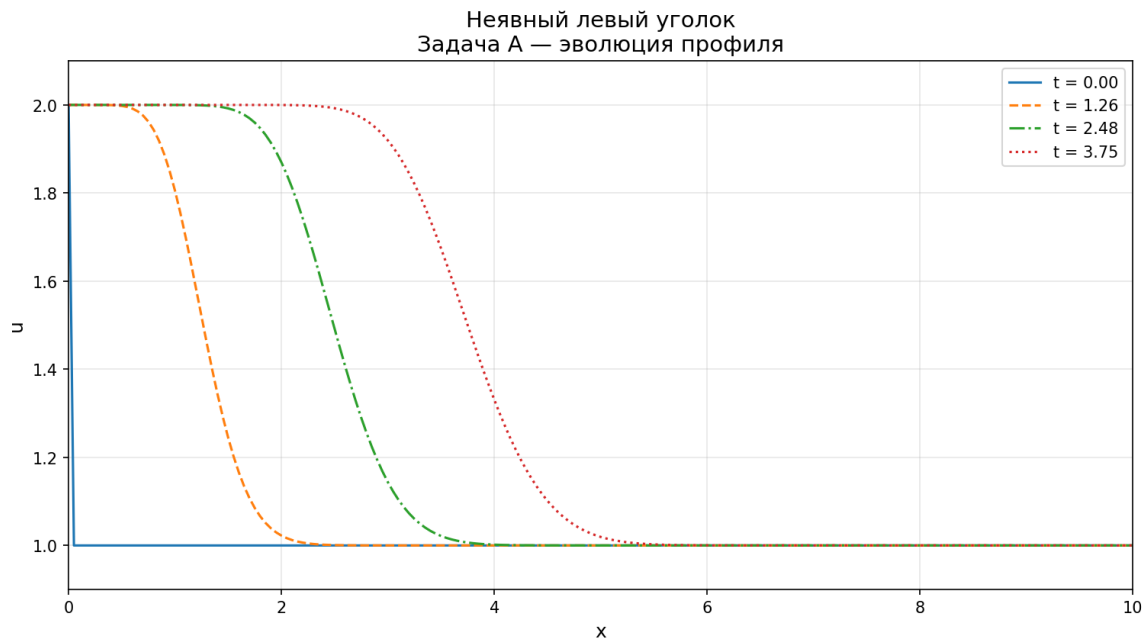


Рис. 1: Эволюция решения схемы неявный левый уголок для задачи А в моменты времени $t = 0, 1.25, 2.5, 3.75, 5.0$

- anim_A_implicit_left.gif

Получили решение в виде размазанной ступеньки. Штриховой линией показаны графики численного решения в разные моменты времени t . В момент $t = 0$ штриховая линия совпадает со сплошной (точное решение). Аналогичный результат был получен в пособии Какимзянова по численным методам. Схема монотонна, она сглаживает решение на разрывах, это можно четко проследить по профилю решения на графике. Пока перейдем к следующей схеме, а об экспериментальном порядке точности скажем в самом конце.

Квадрат (задача Б)

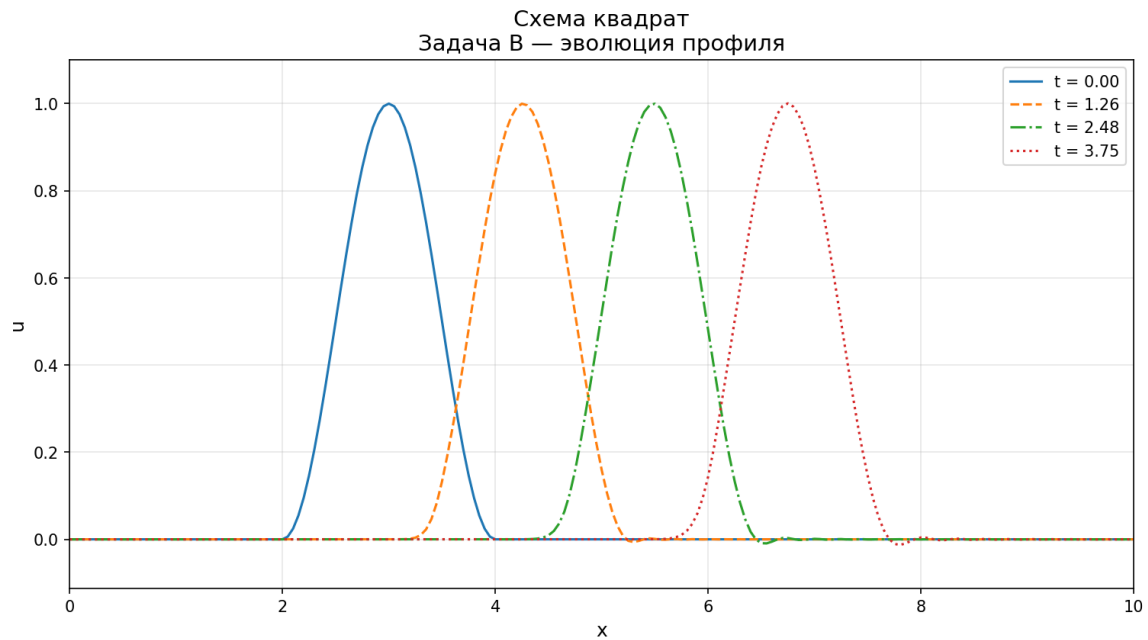


Рис. 2: Эволюция решения схемы квадрат для задачи Б в моменты времени $t = 0, 1.25, 2.5, 3.75, 5.0$

- `anim_A_implicit_left.gif`

Экспериментальный порядок точности